FY_91: Sähkömagnetismi

Opettajan malliratkaisut ja pisteytysohjeet (Kappaleet 1–11)

Pasilan peruskoulu · Fysiikka 9. lk

Pisteytyksen yleisperiaate: Laskutehtävissä täysiin pisteisiin vaaditaan **lähtöarvot, käytetty kaava, sijoitus yksiköineen sekä lopputulos oikealla yksiköllä ja asianmukaisella mittaustarkkuudella**. Pelkkä lukuarvo ilman yksikköä tai laskuvaiheita puolittaa tehtäväkohdan pisteet. Käsitteellisissä ja selitystehtävissä hyväksytään oppilaan omin sanoin kirjoittamat fysikaalisesti oikeat ja perustellut vastaukset.

Osa 1: Sähkövaraus, staattinen sähkö ja mittayksiköt (Kpl 1–3)

Tehtävä 1: Sähkövaraukset ja staattinen sähkö (5 p.)

a. (1 p.)

- Positiivinen (+) ja negatiivinen (−) sähkövaraus. (0,5 p.)
- Samanmerkkiset varaukset (++ tai −−) hylkivät toisiaan, ja erimerkkiset varaukset (+−) vetävät toisiaan puoleensa. (0,5 p.)

b. (2 p.)

1) **(1 p.)** Atomin ytimessä ovat **protonit** (positiivinen varaus $+e$) ja **neutronit** (sähköisesti varauksettomia / neutraaleja 0). Ydintä kiertävät elektroniverhossa **elektronit** (negatiivinen varaus $-e$).
2) **(1 p.)** Neutraalissa atomissa on täsmälleen yhtä monta positiivista protonia ja negatiivista elektronia. Niiden varaukset kumoavat toisensa tarkasti ($+Q + (-Q) = 0$).

c. (2 p.)

1) **(1 p.)** Hankauksessa kevyet ja liikkuvat **negatiiviset elektronit** siirtyvät villapaidasta ilmapalloon. Tällöin ilmapallo saa negatiivisen sähkövarauksen ja villapaita elektronivajeen vuoksi positiivisen varauksen.
2) **(1 p.)** Negatiivisesti varautunut pallo aiheuttaa seinän pintamolekyyleissä **polarisaation / sähköisen influenssin**: se karkottaa seinän atomeissa olevia elektroneja hieman syvemmälle, jolloin seinän pinnalle jää positiivisempi varaus. Negatiivinen pallo ja positiivisempi seinäpinta vetävät toisiaan puoleensa.

Tehtävä 2: Johteet, eristeet ja sähköiset yksikkömuunnokset (5 p.)

a. (2 p.)

- **Johde (1 p.):** Sisältää runsaasti vapaita johtavuuselektroneja, jotka pääsevät liikkumaan vapaasti aineen atomihilassa (esim. kupari, alumiini, rauta, kulta, hopea).

- **Eriste (1 p.):** Kaikki elektronit ovat tiukasti sidottuina omiin atomeihinsa tai kemiallisiin sidoksiin, eikä vapaasti liikkuvia varauksenkuljettajia ole (esim. muovi, kumi, lasi, posliini, kuiva ilma).

b. (3 p., 0,5 p. / kohta)

- Sähkövirta: 350 mA = 0,35 A ja 0,045 A = 45 mA
- Jännite: 12 kV = 12 000 V ja 750 mV = 0,75 V
- Resistanssi: 4,7 kΩ = 4700 Ω ja 2 200 000 Ω = 2,2 MΩ
- Teho: 1,8 kW = 1800 W ja 250 mW = 0,25 W
- Aika: 45 min = $\frac{45}{60}$ h = 0,75 h ja 2 h 15 min = 2,25 h
- Energia: 2,5 kWh = 2,5 × 3,6 MJ = **9,0** MJ (tai 9 000 000 J)

Tehtävä 3: Virtapiirin perusteet ja mittalaitteiden kytkentä (5 p.)

a. (1 p.) Neljä perusosaa:

1) Jännitelähde (esim. paristo tai verkkomuuntaja)
2) Johtimet / johdot
3) Kuorma / sähkölaite (esim. lamppu, vastus tai sähkömoottori)
4) Kytkin (piirin sulkemiseen ja avaamiseen)

b. (1 p.)

- **Sovittu virran suunta:** Jännitelähteen plusnavalta (+) miinusnavalle (−).
- **Elektronien todellinen suunta:** Miinusnavalta (−) kohti plusnapaa (+) (negatiiviset elektronit hylkivät miinusnapaa ja vetäytyvät kohti plusnapaa).

c. (3 p.)

1) **(1,5 p.) Virtamittari** kytketään **sarjaan** mitattavan komponentin kanssa (katkaisemalla virtapiiri ja laittamalla mittari ketjuun), jotta piirissä kulkeva virta kulkee mittarin läpi. Mittarin sisäisen resistanssin on oltava mahdollisimman pieni (≈ 0 Ω), jotta se ei jarruta piirin sähkövirtaa eikä vääristä mittaustulosta.
2) **(1,5 p.) Jännitemittari** kytketään **rinnan** mitattavan komponentin napojen yli, jotta se mittaa kyseisten kahden pisteen välistä potentiaalieroa. Mittarin sisäisen resistanssin on oltava mahdollisimman suuri (lähes ääretön), jotta sen läpi ei karkaa virtaa ohi mitattavan laitteen.

Osa 2: Ohmin laki, resistanssi ja vastuskytkennät (Kpl 4–5)

Tehtävä 4: Ohmin laki ja johtimen resistanssi (5 p.)

a. (1 p.) Ohmin laki:

$$U = R \cdot I \quad \Longleftrightarrow \quad I = \frac{U}{R} \quad \Longleftrightarrow \quad R = \frac{U}{I}$$

U = jännite (voltti, V), R = resistanssi (ohmi, Ω), I = sähkövirta (ampeeri, A).

b. **(1,5 p.)** Lähtöarvot: $R = 4{,}0\ \Omega$, $U = 12\ \text{V}$.
Kaava ja sijoitus:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12\ \text{V}}{4{,}0\ \Omega} = \mathbf{3{,}0}\ \text{A}$$

Vastaus: Lampun läpi kulkee 3,0 ampeerin virta.

c. **(1 p.)** Lähtöarvot: $I = 1{,}6\ \text{A}$, $R = 3{,}125\ \Omega$.
Kaava ja sijoitus:

$$U = R \cdot I = 3{,}125\ \Omega \times 1{,}6\ \text{A} = \mathbf{5{,}0}\ \text{V}$$

Vastaus: Laturin jännite on 5,0 V.

d. **(1,5 p.)** Johtimen resistanssiin vaikuttavat:

1) **Pituus:** Pidemmässä johtimessa on suurempi resistanssi (suoraan verrannollinen, $R \propto l$).
2) **Paksuus (poikkipinta-ala):** Paksummassa johtimessa on pienempi resistanssi (käänteen verrannollinen, $R \propto 1/A$).
3) **Materiaali:** Ominaisvastus ρ (esim. kuparilla hyvin pieni, raudalla suurempi).
4) **Lämpötila:** Metalleilla resistanssi yleensä kasvaa lämpötilan noustessa.

Tehtävä 5: Vastusten sarjaan- ja rinnankytkentä (6 p.)

a. Sarjaankytkentä (3 p.):

1) **(1 p.)** Kokonaisresistanssi:

$$R_{\text{kok}} = R_1 + R_2 = 30\ \Omega + 60\ \Omega = \mathbf{90\ \Omega}$$

2) **(1 p.)** Kokonaisvirta Ohmin lailla:

$$I = \frac{U}{R_{\text{kok}}} = \frac{18\ \text{V}}{90\ \Omega} = \mathbf{0{,}20}\ \text{A}$$

3) **(1 p.)** Jännitehäviöt:

$$U_1 = R_1 \cdot I = 30\ \Omega \times 0{,}20\ \text{A} = \mathbf{6{,}0}\ \text{V}$$

$$U_2 = R_2 \cdot I = 60\ \Omega \times 0{,}20\ \text{A} = \mathbf{12{,}0}\ \text{V}$$

(Tarkistus: $U_1 + U_2 = 6{,}0\ V + 12{,}0\ V = 18\ V$. Oikein!)

b. Rinnankytkentä (3 p.):

1) **(1,5 p.)** Kokonaisresistanssi:

$$\frac{1}{R_{\text{kok}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{30\ \Omega} + \frac{1}{60\ \Omega} = \frac{2}{60\ \Omega} + \frac{1}{60\ \Omega} = \frac{3}{60\ \Omega} = \frac{1}{20\ \Omega}$$

$$R_{\text{kok}} = \mathbf{20\ \Omega}$$

(Tai tulon ja summan suhteena: $R_{kok} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{30 \times 60}{30 + 60} = \frac{1800}{90} = 20\ \Omega$)

2) **(1,5 p.)** Rinnankytkennässä kummankin vastuksen yli vaikuttaa sama täysi jännite $U = 18\ \text{V}$:

$$I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{18\ \text{V}}{30\ \Omega} = \mathbf{0{,}60}\ \text{A}$$

$$I_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{18\ \text{V}}{60\ \Omega} = \mathbf{0{,}30}\ \text{A}$$

Kokonaisvirta:

$$I = I_1 + I_2 = 0{,}60\ \text{A} + 0{,}30\ \text{A} = \mathbf{0{,}90}\ \text{A}$$

(Tarkistus kokonaisresistanssilla: $I = \frac{U}{R_{kok}} = \frac{18\ V}{20\ \Omega} = 0{,}90\ A$. Oikein!)

Osa 3: Sähköteho, sähköenergia ja sähköturvallisuus (Kpl 6–7)

Tehtävä 6: Sähköteho ja energiankulutuslaskut (5 p.)

a. (2,5 p.)

1) **(1,5 p.)** Lähtöarvot: $U = 230$ V, $P = 2000$ W.

$$P = U \cdot I \quad \Longleftrightarrow \quad I = \frac{P}{U} = \frac{2000\ \text{W}}{230\ \text{V}} \approx 8{,}6956\ \text{A} \approx \mathbf{8{,}7}\ \text{A}$$

2) **(1 p.)** Resistanssi Ohmin lailla:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{230\ \text{V}}{8{,}6956\ \text{A}} \approx 26{,}45\ \Omega \approx \mathbf{26\ \Omega}$$

(Vaihtoehtoisesti: $R = \frac{U^2}{P} = \frac{230^2}{2000} = \frac{52\,900}{2000} = 26{,}45\ \Omega \approx 26\ \Omega$*)*

b. (2,5 p.)

1) **(1,5 p.)** Kokonaisaika tunteina kuukaudessa (30 vrk):

$$t = 30 \times 18\ \text{min} = 540\ \text{min} = \frac{540}{60}\ \text{h} = 9{,}0\ \text{h}$$

Teho kilowatteina: $P = 2000\ \text{W} = 2{,}0\ \text{kW}$.
Sähköenergia:

$$E = P \cdot t = 2{,}0\ \text{kW} \times 9{,}0\ \text{h} = \mathbf{18}\ \text{kWh}$$

2) **(1 p.)** Käyttökustannus:

$$\text{Hinta} = 18\ \text{kWh} \times 0{,}15\ €/\text{kWh} = \mathbf{2{,}70}\ €$$

Tehtävä 7: Kodin sähköturvallisuus ja suojalaitteet (5 p.)

a. (1 p.) Sähköisku häiritsee sydämen ja hermoston omaa sähköistä toimintaa ja aiheuttaa tahdosta riippumattomia lihaskouristuksia. Sydämen läpi kulkeva yli 30–50 mA (0,03–0,05 A) virta voi aiheuttaa hengenvaarallisen **kammioväristyksen** ja hengityksen lamautumisen.

b. (1,5 p.) **Oikosulussa** virtapiirin vaihejohdin ja nollajohdin koskettavat toisiaan ohi kulutuslaitteen, jolloin virtapiirin resistanssi putoaa lähelle nollaa ($R \approx 0\ \Omega$). Ohmin lain ($I = U/R$) mukaisesti sähkövirta kasvaa räjähdysmäisen suureksi (jopa satoihin ampeereihin), mikä kuumentaa johdot hetkessä hehkuviksi ja aiheuttaa välittömän tulipalovaaran. Virtapiiriä suojaa **sulake** (tai johdonsuojakatkaisija).

c. (1,5 p.)

- **Vikavirtasuojan toiminta (0,75 p.):** Vikavirtasuoja vertailee laitteeseen menevää ja sieltä palaavaa virtaa ($I_{\text{meno}} = I_{\text{paluu}}$). Jos laitteessa on vika tai ihminen koskettaa jännitteistä osaa, osa virrasta karkaa maahan, jolloin syntyy virtaero.
- **Toimintanopeus ja raja-arvo (0,75 p.):** Vikavirtasuoja katkaisee virran silmänräpäyksessä (noin 30 millisekunnissa) heti, kun virtaero ylittää pienen 30 mA rajan. Sulake puolestaan laukeaa vasta 10–16 A virralla.

d. (1 p.) Suojamaadoitettu laite on yhdistetty keltavihreällä suojamaajohtimella suoraan maahan. Jos eriste vikaantuu ja vaihejohdin koskettaa laitteen metallikuorta, vikavirta syöksyy kuoresta suoraan suojamaata pitkin maahan, jolloin sulake palaa tai vikavirtasuoja laukeaa välittömästi. Kuoren jännite ei pääse nousemaan vaaralliseksi, eikä käyttäjä saa hengenvaarallista sähköiskua.

Osa 4: Magnetismi, sähkömagneetti ja induktio (Kpl 8–9)

Tehtävä 8: Kestomagneetit ja Maapallon magneettikenttä (5 p.)

a. **(1 p.)** Sauvamagneetissa on **pohjoisnapa (N)** ja **etelänapa (S)**. Samannimiset navat hylkivät toisiaan (N–N tai S–S) ja erinimiset navat vetävät toisiaan puoleensa (N–S).

b. **(1 p.)** Ferromagneettiset aineet vahvistavat ulkoista magneettikenttää ja tarttuvat voimakkaasti magneettiin, koska niiden alkeismagneetit kääntyvät ulkoisen kentän suuntaisiksi. Esimerkkejä metalleista: **rauta (Fe)**, **nikkeli (Ni)** ja **koboltti (Co)**.

c. **(3 p.)**

1) **(1,5 p.)** Koska erinimiset navat vetävät toisiaan puoleensa, kompassineulan pohjoisnapaa vetää puoleensa magneettinen etelänapa. Tästä syystä maantieteellisen pohjoisnavan lähellä sijaitsee fysikaalisesti Maapallon **magneettinen etelänapa**.
2) **(1,5 p.)** Maapallon magneettikentän synnyttää Maan nestemäisen ulkoytimen sulan raudan ja nikkelin pyörre- ja konvektiovirtaukset (geodynamoilmiö). Magneettikenttä (magnetosfääri) suojaa Maapallon ilmakehää ja eliökuntaa Auringon vaaralliselta hiukkassäteilyltä (**aurinkotuulelta**) sekä kosmiselta säteilyltä ohjaamalla varatut hiukkaset kohti napa-alueita (revontulet).

Tehtävä 9: Sähkövirran synnyttämä magneettikenttä ja sähkömagneetti (5 p.)

a. **(1 p.)** Ørsted havaitsi, että virtajohtimen lähellä ollut kompassineula kääntyi poikittain heti, kun johtoon kytkettiin virta. Havainto osoitti ensimmäistä kertaa historiassa, että **sähkövirta synnyttää ympärilleen magneettikentän**, mikä yhdisti aiemmin erillisinä pidetyt sähkö- ja magneetti-ilmiöt yhdeksi tieteenalaksi: sähkömagnetismiksi.

b. **(1,5 p.)** Sähkömagneetin kolme perusosaa:

1) Käämi (eristetty johdinlanka kierrettynä sylinteriksi)
2) Ferromagneettinen rautasydän käämin sisällä
3) Virtalähde (jännitelähde sähkövirran syöttämiseksi)

c. **(1,5 p.)** Voimakkuutta voidaan kasvattaa:

1) Suurentamalla käämin läpi kulkevaa **sähkövirtaa** (I).
2) Lisäämällä käämin **kierroslukua** (N) tiheämmäksi.
3) Asettamalla käämin sisään helposti magnetoituva pehmeä **rautasydän**, joka keskittää magneettikentän kenttäviivat.

d. **(1 p.)** Käyttökohteita: sähkömoottorit, releet, sähkölukot, romupihan nostomagneetit, kaiuttimet, magneettikuvauslaite (MRI). (Kaksi mainintaa riittää täysiin pisteisiin).

Tehtävä 10: Sähkömagneettinen induktio ja generaattori (5 p.)

a. **(1,5 p.)** Sähkömagneettinen induktio on ilmiö, jossa **muuttuva magneettikenttä indusoi johtimeen tai käämiin sähköisen jännitteen**. Ilmiön löysi englantilainen fyysikko **Michael Faraday** vuonna 1831.

b. **(1,5 p.)**

1) **(0,5 p.)** Mittarin neula heilahtaa toiselle puolelle (käämiin syntyy indusoitunut jännite magneettikentän kasvaessa).
2) **(0,5 p.)** Mittarin neula asettuu takaisin nollaan (magneettikenttä ei muutu, joten induktio lakkaa).
3) **(0,5 p.)** Mittarin neula heilahtaa vastakkaiseen suuntaan (magneettikentän heiketessä indusoituu vastakkaissuuntainen jännite).

c. **(2 p.)** Generaattorissa ulkoinen mekaaninen voima (kuten vesi tai höyry) pyörittää magneettia käämin sisällä (tai käämiä magneettikentässä). Pyörivä liike luo jatkuvasti suuntaansa muuttavan magneettikentän, joka indusoi käämiin jatkuvan vaihtojännitteen ja tuottaa sähkövirtaa. Esimerkkejä: **vesivoimala** (virtaava vesi pyörittää vesiturbiinia), **tuulivoimala** (tuuli pyörittää roottorilapoja) tai **polkupyörän dynamo**.

Osa 5: Sähkön siirto ja muuntajat (Kpl 10–11)

Tehtävä 11: Muuntajan rakenne ja muuntajayhtälö (5 p.)

a. **(2 p.)**

- Muuntaja koostuu yhteisestä suljetusta rautasydämestä ja kahdesta toisistaan eristetystä käämistä: **ensiökäämistä** (N_1) ja **toisiokäämistä** (N_2). (1 p.)
- Muuntaja toimii vain vaihtojännitteellä, koska ensiökäämin virran täytyy muuttua jatkuvasti synnyttääkseen rautasydämeen muuttuvan magneettikentän. Tasavirralla magneettikenttä on täysin vakio, eikä tasainen kenttä indusoi lainkaan jännitettä toisiokäämiin. (1 p.)

b. **(1 p.)** Muuntajan jännitelaki (muuntajayhtälö):

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

U_1 = ensiöjännite, U_2 = toisiojännite, N_1 = ensiökäämin kierrosluku, N_2 = toisiokäämin kierrosluku.

c. **(2 p.)** Lähtöarvot: $N_1 = 1200$, $U_1 = 230\ \text{V}$, $U_2 = 5{,}0\ \text{V}$.
Muokataan muuntajayhtälö toisiokierrosluvun N_2 suhteen:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad \Longleftrightarrow \quad U_1 \cdot N_2 = U_2 \cdot N_1 \quad \Longleftrightarrow \quad N_2 = \frac{U_2 \cdot N_1}{U_1}$$

Sijoitetaan lukuarvot:

$$N_2 = \frac{5{,}0\ \text{V} \times 1200}{230\ \text{V}} = \frac{6000}{230} \approx 26{,}087 \approx \mathbf{26}\ \text{kierrosta}$$

Vastaus: Toisiokäämiin tarvitaan noin 26 kierrosta.

Tehtävä 12: Sähköverkon kantaverkko ja siirtohäviöiden minimointi (4 p.)

a. **(2 p.)**

- Siirrettävä sähköteho on $P = U \cdot I$, josta sähkövirta on $I = \frac{P}{U}$. Kun siirtoteho pidetään vakiona ja jännite U nostetaan esimerkiksi 100-kertaiseksi, siirtovirta I pienenee sadasosaan (1/100).

- Johtimien lämpenemisestä aiheutuva tehohäviö on $P_{\text{häviö}} = R \cdot I^2$. Koska siirtohäviö riippuu sähkövirran **neliöstä**, virran putoaminen sadasosaan pienentää johtojen lämpöhäviöt **kymmentuhannesosaan** $((1/100)^2 = 1/10\,000)$! Siksi suurjännite on siirrossa ylivertaisen energiatehokas.

b. (2 p.)

- Suurjännite (400 kV) aiheuttaisi valokaaripurkauksen ilman läpi useiden metrien matkalta, sytyttäisi heti tulipaloja ja tuhoaisi sähkölaitteiden eristeet silmänräpäyksessä. (1 p.)
- Jännite alennetaan asteittain turvalliseksi **muuntamoissa** (alue- ja jakelumuuntajilla), kunnes se saavuttaa kotitalouksien standardin 230 voltin verkkojännitteen. (1 p.)